

Chapitre 4 : Transformation du Modèle Entité-Association Étendu (E.A.E.) en Modèle Relationnel de Données (M.R.D.)



1. Introduction

La transformation d'un **Modèle Entité-Association Étendu (E.A.E.)** en **Modèle Relationnel de Données (M.R.D.)** s'effectue en plusieurs étapes clés pour normaliser et optimiser la structure des données.

2. Étapes de transformation

2.1 Mise en forme canonique

Avant de convertir un modèle E.A.E. en M.R.D., trois actions sont nécessaires :

- ✓ Supprimer les redondances
- ✓ Vérifier les identifiants
- ✓ Uniformiser les relations et les cardinalités

2.2 Suppression de la généralisation

La généralisation n'est pas directement prise en charge par la plupart des **SGBD**. Voici les trois solutions possibles :

Solution 1 : Intégration dans le super-type

- **Principe** : Supprimer les sous-types et ajouter leurs attributs dans le super-type
- **Avantages** : Simple à mettre en œuvre, réduit le nombre d'entités
- **Inconvénients** : Génère des valeurs nulles pour certains attributs

Solution 2 : Suppression du super-type

- **Principe** : Supprimer le super-type et dupliquer ses attributs dans chaque sous-type

3. Passage de l'E.A.E. au M.R.D.

3.1 Transformation des entités et associations

Règle 1 : Types d'entités forts

- Un **T.E. fort** devient une table avec ses attributs et sa **clé primaire**

✓ Exemple :

T.E. Client (
NumClient, Nom, Prénom) →
CLIENT (**NumClient** PK, Nom, Prénom)

Règle 2 : Types d'entités faibles

- Un **T.E. faible** intègre une **clé étrangère** du T.E. fort associé

✓ Exemple :

T.E. Facture (
NumFacture, Date, Montant)
dépend de Client (**NumClient**)
→
FACTURE (**NumFacture** PK,
NumClient FK, Date, Montant)

Règle 3 : Associations binaires (1 - 1)

- La clé étrangère est ajoutée à l'une des relations concernée

✓ Exemple :

CLIENT (
NumClient) et **COMPTE** (
NumCompte), association 1-1

- **Avantages** : Pas de valeurs nulles, pas de contrainte d'intégrité supplémentaire
- **Inconvénients** : Redondance d'informations, modèle plus lourd

Solution 3 : Utilisation d'un Type d'Association (T.A.)

- **Principe** : Créer une relation un-à-un entre le super-type et chaque sous-type
- **Avantages** : Maintient la structure d'héritage
- **Inconvénients** : Complexifie la gestion des relations

2.3 Normalisation des attributs

- Chaque T.E. doit avoir un identifiant unique
- Suppression des attributs **décomposables** et **multivalués**

→ Ajout de

NumCompte FK dans CLIENT ou **NumClient FK** dans COMPTE

Règle 4 : Associations binaires (1 - N)

- La relation côté **N** intègre la clé étrangère de l'autre entité

✓ **Exemple** :

CLIENT (**NumClient**) passe COMMANDE (**NumCommande**)

→

COMMANDE (**NumCommande** PK, **NumClient** FK, Date)

Règle 5 : Associations binaires (N - M)

- Création d'une table intermédiaire avec **clés étrangères**

✓ **Exemple** :

CLIENT (**NumClient**) achète PRODUIT (**NumProduit**)

→

ACHAT (**NumClient** FK, **NumProduit** FK, Quantité, Date)

Règle 6 : Associations n-aires (n > 2)

- Une **association ternaire** devient une table avec **clés étrangères**

✓ **Exemple** :

PROFESSEUR enseigne MATIÈRE à CLASSE

→

ENSEIGNEMENT (**IdProf** FK,

4. Contraintes dans un modèle E.A.E.

4.1 Contraintes ensemblistes

Définissent la coexistence des occurrences d'entités et relations

- **Contrainte d'inclusion (I) :**
Une occurrence d'une relation doit exister dans une autre.

Exemple : Un prêt bancaire nécessite d'avoir un compte ouvert
- **Contrainte de totalité (T) :**
Une occurrence d'entité doit figurer dans au moins une relation liée.

Exemple : Un véhicule doit être couvert par un contrat ou impliqué dans un sinistre
- **Contrainte d'égalité (=) :** Une entité participant à une relation doit aussi participer à une autre.

Exemple : Une commande client doit être liée à un produit
- **Contrainte d'exclusion (X) :**
Une entité ne peut pas être présente simultanément dans deux relations.

Exemple : Une personne ne peut pas être **locataire et**

propriétaire d'un même logement

- **Contrainte d'exclusif (OU exclusif)** : Une entité doit appartenir à **une seule** des relations possibles.



Exemple : Un stagiaire est **soit candidat, soit inscrit**, mais pas les deux

4.2 Contraintes de stabilité

Assurent la cohérence des données dans le temps

- **Propriétés stables (C)** : Une valeur ne peut pas être modifiée après affectation.



Exemple : **Date d'embauche** d'un employé ne change pas

- **Relations stables** :
 - **Patte définitive (D)** : Une relation ne peut être supprimée sans supprimer l'entité liée.

Exemple : Une adhésion à un club ne peut être supprimée sans supprimer l'adhérent
 - **Patte verrouillée (V)** : Toutes les occurrences de la relation sont créées en même temps.

Exemple : Lorsqu'un **membre rejoint une équipe**, toutes ses



Récapitulatif

✓ **Transformation du modèle**
Suppression des généralisations
normalisation des attributs



✓ **Passage E.A.E. → M.R.D.** :
Conversion des entités et relations selon des règles précises



✓ **Contraintes avancées** : Inclure la totalité, égalité, exclusion, stabilité
Cette version simplifiée permet une compréhension plus rapide et pratique du passage d'un E.A.E. à un M.R.D.. 

Exemple concret de T.E. fort et T.E. faible

Considérons un système de gestion d'une bibliothèque :

T.E. Fort : BIBLIOTHÈQUE

- Identifiant : **CodeBiblio** (primaire)
- Attributs : Nom, Adresse, Téléphone

Une bibliothèque existe indépendamment des autres entités, elle est donc un T.E. fort

T.E. Faible : SECTION

- Identifiant partiel : **NumSection**
- Attributs : Nom_Section, Étage, Capacité

Une section n'existe que dans le contexte d'une bibliothèque

relations sont créées en même temps

spécifique. Son identifiant complet dépend de la bibliothèque à laquelle elle appartient.

Transformation en M.R.D.

BIBLIOTHEQUE (CodeBi
SECTION (CodeBiblio FK
PK = (CodeBiblio, Nur

Dans cet exemple, SECTIC
est un T.E. faible car :

- Son existence dépend BIBLIOTHÈQUE
- Son identifiant (NumSection) n'a de s qu'associé au CodeBik de la bibliothèque
- Si une bibliothèque est supprimée, toutes ses sections le sont aussi